

# 大学物理(1)速通教程

## 5. 静电场

### 5.1 电荷量子化与电荷守恒定律

电荷分为正电荷和负电荷,同号相斥、异号相吸.

描述带电体带电量的多少:电量 $Q$ 或 $q$ ,单位库伦(C),简称库.

电荷的量子性:电荷总以一个基本单元的整数倍出现,即 $q = ne$  ( $n \in \mathbb{Z}$ ),其中 $e$ 是元电荷, $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ .

点电荷:带电体本身的线度小于讨论的几何距离时,可忽略带电体的形状与电荷在其上的分布,即将带电体视为一个带电的点.

当带电体不能视为点电荷时将其分割为电荷元:①带电线:分割为线元 $dl$ ,设线密度为 $\lambda$ ,则 $dq = \lambda dl$ ,进而 $q = \int_L \lambda dl$ ;②带电面: $q = \int_S \sigma dS$ ;③带电体: $q = \int_V \rho dV$ .

**[电荷守恒定律]** 孤立系统(不与外界发生电荷交换的系统)中,无论电荷如何迁移,系统的电荷的代数和保持不变.

正负电子相遇会发生湮灭并产生两个光子,即 $e^- + e^+ \rightarrow 2\gamma$ ,电荷 $-e + e = 0$ .

**[电荷的相对论不变性]** 与质量不同,一个电荷电量与其运动状态无关,则可认为 $e$ 不变.

### 5.2 Coulomb定律

**[Coulomb定律]** 真空中,两静止点电荷(不能视为点电荷的带电体不能用Coulomb定律计算)间的作用力与两点电荷的电量的乘积成正比,与它们间的距离的平方成反比,作用力方向沿电荷连线,同号相斥、异号相吸.

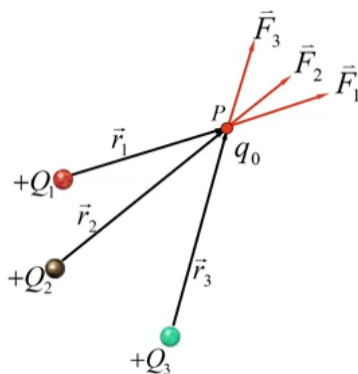


以 $q_1$ 为原点、 $q_1$ 、 $q_2$ 连线建立坐标轴,设 $q_1$ 指向 $q_2$ 的位矢为 $\vec{r}_{12}$ ,则 $q_1$ 指向 $q_2$ 的单位矢量 $\vec{e}_r = \frac{\vec{r}_{12}}{r_{12}}$ .

$q_1$ 对 $q_2$ 的库仑力 $\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \vec{e}_r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}^3} \vec{r}_{12}$ ,其中 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$ 称为真空电容率或真空介电常量; $4\pi$ 为单位制有理化.

① $q_1$ 、 $q_2$ 同号时, $\vec{F}_{12}$ 从 $q_1$ 指向 $q_2$ ,为排斥力;② $q_1$ 、 $q_2$ 异号时, $\vec{F}_{12}$ 从 $q_2$ 指向 $q_1$ ,为吸引力.

**[电场力的叠加原理]** 两点电荷间的库仑力不因第三个点电荷的存在而有所改变,则讨论多个电荷对一个电荷的库仑力时,可先求两两的库仑力,再求矢量和.



如上图,电荷系 $Q_i$  ( $i = 1, 2, 3$ )对电荷 $q_0$ 的库仑力 $\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^3 \frac{Q_i q_0}{r_i^2} \vec{e}_{ri}$ .

## 5.3 电场强度

场是一种特殊的物质,看不见摸不着.

电场:存在于电荷周围能传递电荷与电荷间的相互作用的场,作为媒介.电荷A与B间有库仑力的原因:A产生的电场对放入其中的B有力的作用.因力的作用是相互的,也可表述为:B产生的电场对放入其中的A有力的作用.

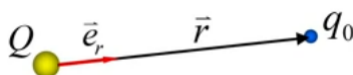


静电场:静止电荷周围产生(激发)的电场.

测定场强的工具:试验电荷.

要求:与场源电荷相比,①线度足够小,可视为点电荷;②电量足够小,不改变原电场.

电场强度定义为单位正试验电荷所受的电场力,即 $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$ ,单位 $\text{N} \cdot \text{C}^{-1}$ 、 $\text{V} \cdot \text{m}^{-1}$ ,它反映场本身的性质,与试验电荷无关.



如上图,设场源电荷 $Q$ 、试验电荷 $q_0$ . $Q$ 激发的电场的场强 $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \vec{e}_r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^3} \vec{r}$ .

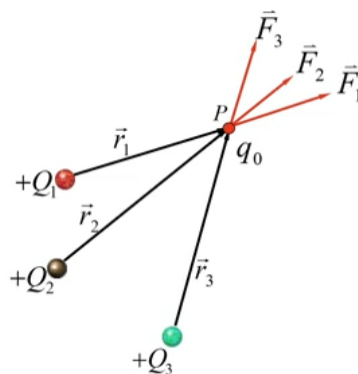
影响场强大小的因素:①场源电荷 $Q$ 的电量, $Q$ 越大, $E$ 越大;②场点与场源电荷的距离 $r$ , $r$ 越大, $E$ 越小. $r \rightarrow \infty$ 时, $E = 0$ .

场强的方向:①正场源电荷的场强沿 $\vec{e}_r$ 方向指向无穷远;②负场源电荷的场强沿 $\vec{e}_r$ 的反向指向场源电荷.

静电场的场强 $\vec{E}$ 是关于场源电荷到场点的位矢 $\vec{r}$ 的函数,三维坐标可写作 $\vec{E}(x, y, z)$ .

### [场强的叠加原理]

(1) 离散分布的点电荷激发的电场:



如上图,考察点电荷系 $Q_i$ 激发的电场.由电场力的叠加原理知: $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{Q_i}{r_i^2} \vec{e}_{ri}$ .

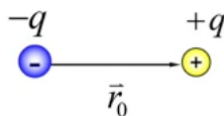
(2) 电荷连续分布的带电体激发的电场:

$$\text{电荷元激发的场强 } d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \vec{e}_r, \text{ 则 } \vec{E} = \int d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_L \frac{dq}{r^2} \vec{e}_r.$$

$$\text{令 } \vec{e}_r = e_x \vec{i} + e_y \vec{j} + e_z \vec{k}, \text{ 则 } \vec{E} = \left( \int dE_x \right) \vec{i} + \left( \int dE_y \right) \vec{j} + \left( \int dE_z \right) \vec{k}.$$

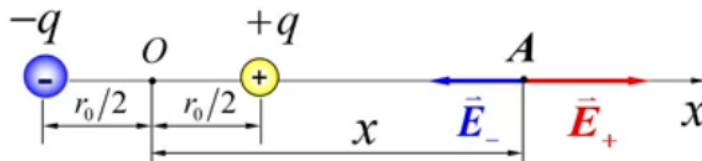
①带电线:设线密度 $\lambda$ ,则 $dq = \lambda dl$ ;②带点面:设面密度 $\sigma$ ,则 $dq = \sigma dS$ ;③带电体:设体密度 $\rho$ ,则 $dq = \rho dV$ .

**[例5.3.1]** 讨论如下图所示的电偶极子产生的场强.设电偶极子的轴为 $\vec{r}_0$ (方向由负电荷指向正电荷),电偶极矩(电矩) $\vec{p} = q\vec{r}_0$ .



**[解]** 以两电荷连线的中点为原点建立坐标轴.

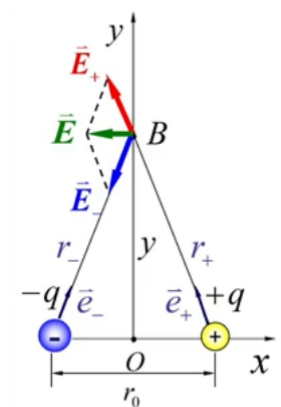
(1) 轴线延长线上一点的场强:



$$\vec{E}_+ = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\left(x - \frac{r_0}{2}\right)^2} \vec{i}, \vec{E}_- = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-q}{\left(x + \frac{r_0}{2}\right)^2} \vec{i}, \text{ 则 } \vec{E} = \vec{E}_+ + \vec{E}_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{2xr_0}{(x^2 - r_0^2/4)^2} \vec{i}, \text{ 方向沿 } x^+.$$

$$x \gg r_0 \text{ 时, 电偶极子可视为点电荷, 此时 } \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2r_0 q}{x^3} \vec{i} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\vec{p}}{x^3}.$$

(2) 轴线中垂线上一点的场强:



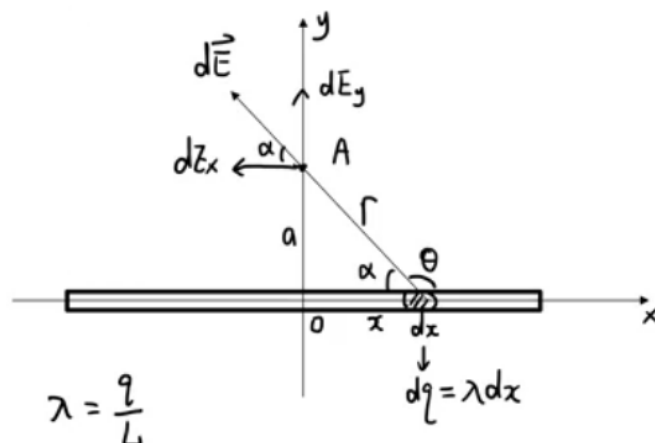
$$\vec{E}_+ = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_+^2} \vec{e}_+, \vec{E}_- = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-q}{r_-^2} \vec{e}_-, r_+ = r_- = r = \sqrt{y^2 + \left(\frac{r_0}{2}\right)^2}, \text{则}$$

$$\vec{E} = \vec{E}_+ + \vec{E}_- = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}}{r^3}, \text{方向沿 } x^-.$$

$$y \gg r_0 \text{ 时, 电偶极子可视为点电荷, 此时 } \vec{E} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}}{y^3}.$$

[例5.3.2] 设均匀带电细棒长为 $l$ , 电量为 $q > 0$ . 求细棒延长线和中垂线上场强的分布.

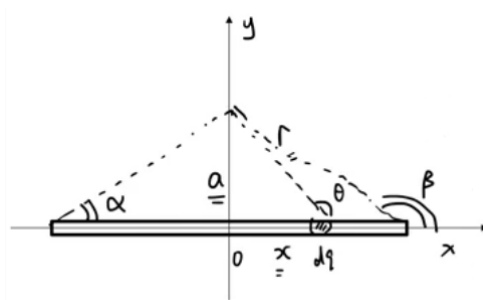
[解] (1) 中垂线:



$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \vec{e}_r, \text{ 则 } dE_x = dE \cos \alpha = -dE \cos \theta, dE_y = dE \sin \alpha = dE \sin \theta.$$

在 $dx$ 沿中垂线对称的位置取一个电荷元, 则它对 $A$ 点的场强指向右上方. 由对称性:  $dE_x = 0$ , 进而  $E_x = 0$ .

下面计算 $E_y$ :

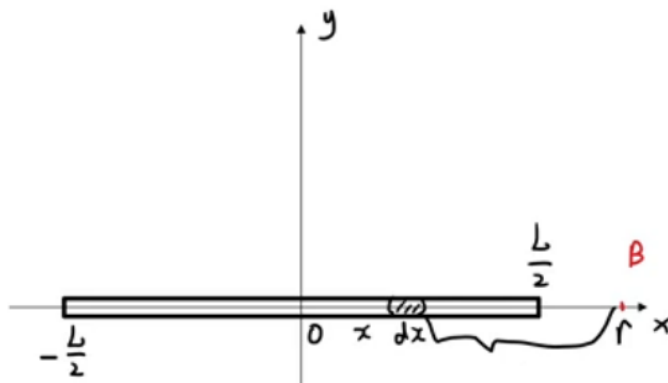


$$r = a \csc \theta, x = -a \cot \theta, \text{ 则 } dx = a \csc^2 \theta d\theta.$$

$$E_y = \int dE_y = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r^2} \sin \theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\lambda dx}{r^2} \sin \theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\alpha}^{\beta} \frac{\lambda}{a} \sin \theta d\theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{a} (\cos \alpha - \cos \beta).$$

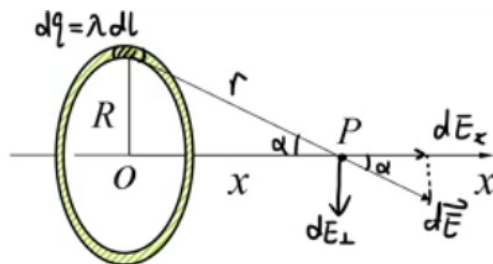
$A$ 点离棒充分近时,棒可视为无限长,此时 $\alpha \rightarrow 0, \beta \rightarrow \pi$ ,则 $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{1}{a}$ ,方向指向 $y^+$ .

(2) 延长线:



$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{(r-x)^2} \vec{i} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{(r-x)^2} \vec{i} dx, \text{ 则 } E = \int dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \frac{\lambda}{(r-x^2)} dx.$$

[例5.3.3] 正电荷 $q$ 均匀分布在半径 $R$ 的圆环上.求通过环心 $O$ 且垂直于圆环平面的轴上任一点 $P$ 处的场强.

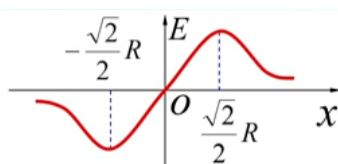


[解]  $\lambda = \frac{q}{2\pi R}$ . 由对称性:  $E_{\perp} = 0$ .  $d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \vec{e}_r$ ,  $dE_x = dE \cos \alpha = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{x^2 + R^2} \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}}$ .

$$E_x = \int dE_x = \frac{\lambda x}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi R} \frac{dl}{(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

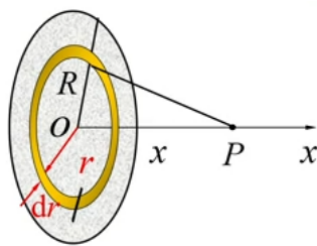
$x \gg R$ 时,带电圆环可看作点电荷,此时 $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{x^2}$ .

$x = 0$ 时,场点在环心处,由对称性知:  $E = 0$ .



如上图,  $x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} R$  时  $E$  取得极值.

[例5.3.4] 设半径为 $R$ 、电荷均匀分布的薄圆盘的电荷面密度为 $\sigma$ .求过盘心且垂直于盘面的轴上任一点处的场强.



[解]  $dS = 2\pi r dr$ ,  $dq = \sigma dS = \sigma 2\pi r dr$ .

由圆环的场强  $E = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}}$  知:  $dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{x dq}{(x^2 + r^2)^{\frac{3}{2}}}$ ,

$$\text{故 } E = \int dE = \frac{x\sigma 2\pi}{4\pi\epsilon} \int_0^R \frac{r dr}{(x^2 + r^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{x\sigma\pi}{4\pi\epsilon} \int_0^R \frac{dr^2}{(x^2 + r^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\sigma x}{2\epsilon_0} \left( \frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + R^2}} \right).$$

场点  $P$  离圆盘充分近时, 圆盘可看作无限大, 此时  $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ .

## 5.4 电场线与电场强度通量

电场线是为形象描述场强分布而引入的一族空间曲线, 是假想的曲线, 实际并不存在.

① 电场线切线方向表示场强方向.

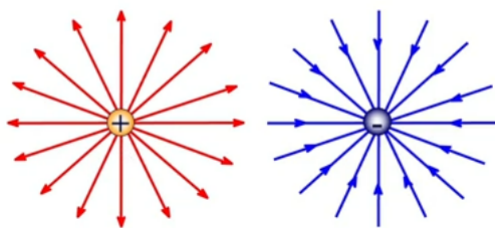
② 电场线疏密表示场强的大小, 即电场中某点的场强等于该点处电场线数密度. 电场线密集的地方场强大, 电场线稀疏的地方场强小.

电场线始于正电荷(或无穷远处), 终于负电荷(或无穷远处), 不在无电荷处间断, 在间断处必有电荷.

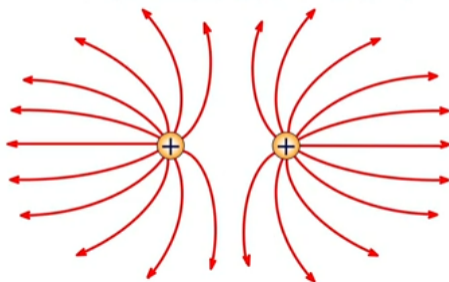
电场线不闭合.

无电荷处, 任两条电场线不相交, 否则交点处场强方向不唯一.

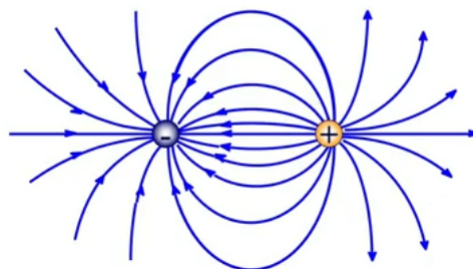
### 正点电荷与负点电荷的电场线



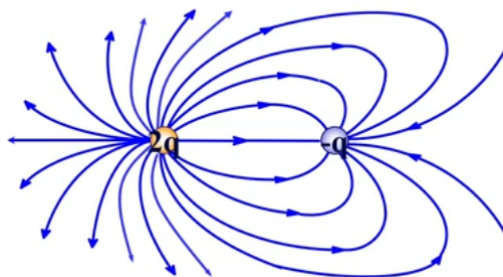
### 一对等量正点电荷的电场线



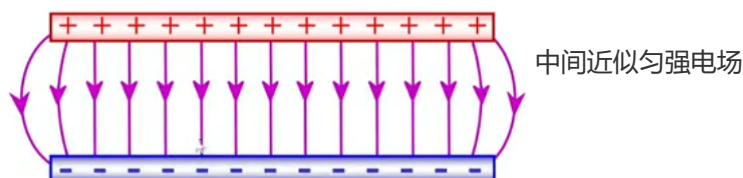
### 一对等量异号点电荷的电场线



## 一对不等量异号点电荷的电场线



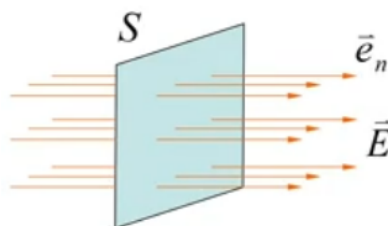
## 带电平行板电容器的电场线



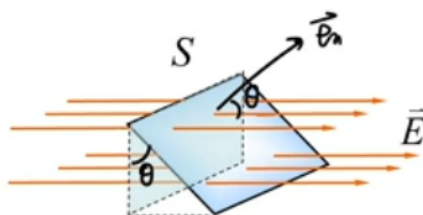
电场强度通量(电通量): $\Phi_e$ 通过电场中某个面的电场线数,它是标量,有正负.

规定非闭合曲面 $S$ 的方向为其法线方向 $\vec{e}_n$ ,闭合曲面 $S$ 的方向为其外法线方向.

(1) 匀强电场中, $\vec{E}$ 垂直于平面 $S$ 时, $\Phi_e = ES$ .

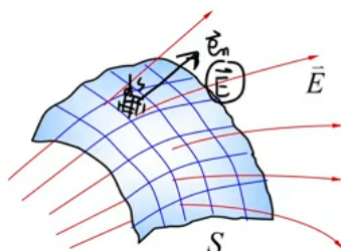


(2) 匀强电场中, $\vec{E}$ 不垂直于平面 $S$ 时,设 $\vec{E}$ 与 $\vec{S}$ 所成角为 $\theta$ ,则 $\Phi_e = ES \cos \theta = \vec{E} \cdot \vec{S}$ .



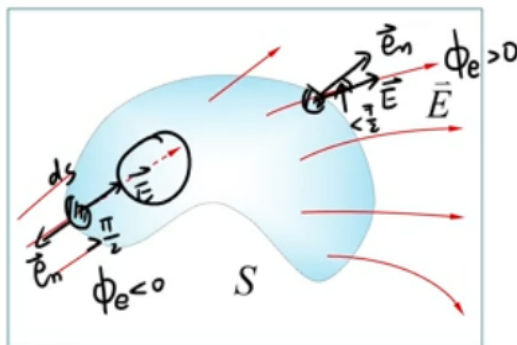
①  $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$  时,  $\Phi_e > 0$ ; ②  $\frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi$  时,  $\Phi_e < 0$ ; ③  $\theta = \frac{\pi}{2}$  时,  $\vec{E} \perp \vec{S}$ , 无电场线穿过 $S$ , 此时  $\Phi_e = 0$ .

(3) 非匀强电场 $\vec{E}$ 中的曲面 $S$ :对 $S$ 作分割,分割足够小时,每一块中可视为在匀强电场中.

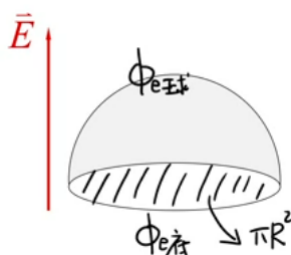


$$d\vec{S} = dS \vec{e}_n, d\Phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{S}, \text{ 则 } \Phi_e = \int d\Phi_e = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}.$$

(4) 非匀强电场  $\vec{E}$  中的闭合曲面  $S$ , 穿入  $S$  的电场线与  $\vec{E}$  的夹角  $> \frac{\pi}{2}$ , 则  $\Phi_e < 0$ ; 穿出  $S$  的电场线与  $\vec{E}$  的夹角  $< \frac{\pi}{2}$ , 则  $\Phi_e > 0$ ; 穿过(有进有出)  $S$  的电场线对电通量的贡献为 0.



[例5.4.1] 求均匀静电场  $\vec{E}$  中的半径为  $R$  的上半球面的电通量.



[解] 若用定义求解, 即将上半球面分割为面元, 这样不同面元的  $\vec{e}_n$  不同, 积分不方便计算.

考虑将上半球面补成一个闭合曲面, 不妨补上底面.

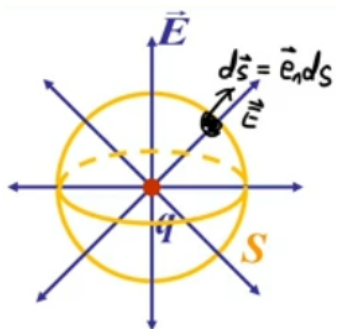
由穿过闭合曲面的电通量为 0 知:  $0 = \Phi_{e底} + \Phi_{e球}$ , 则  $\Phi_{e球} = -\Phi_{e底} = -E\pi R^2$ .

## 5.5 真空中的Gauss定理

Gauss定理回答了静电场是否有源场的问题, 是反映静电场的性质的基本定理.

[Gauss定理的积分形式] 真空中的静电场内, 通过任意封闭曲面(Gauss面)的电通量等于该封闭曲面所包围的电荷电量的代数和的  $\frac{1}{\epsilon_0}$  倍, 即  $\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum_i q_i^{in}}{\epsilon_0}$ , 其中  $\vec{E}$  是闭合曲面内外所有电荷共同激发的电场. 这表明: 静电场是有源场, 其中源是场源电荷.

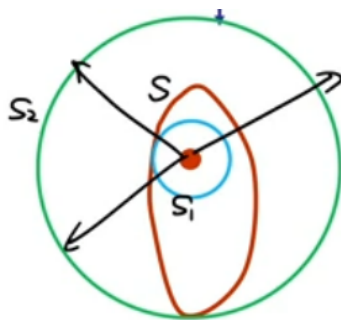
[证明] (1) 点电荷激发的电场通过闭合球面的电通量:



$$\text{点电荷激发的电场的场强 } \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{e}_r,$$

$$\text{穿过闭合球面的电通量 } \Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \oint_S \vec{e}_r \cdot d\vec{S} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \oint_S d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}.$$

(2) 点电荷激发的电场通过任意闭合曲面的电通量:

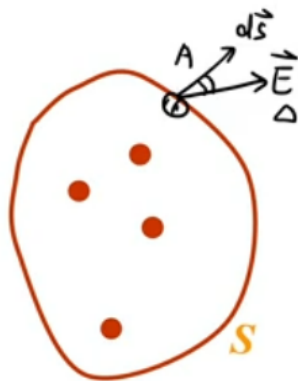


若用定义求解,则 $d\vec{S}$ 与 $\vec{E}$ 的方向不确定,积分不方便.

作以点电荷为球心,闭合曲面 $S$ 的内切球面 $S_1$ 和外接球面 $S_2$ .

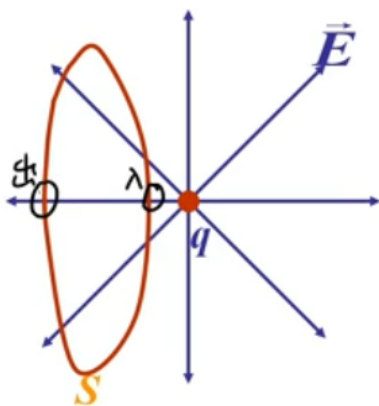
注意到穿过 $S$ 的电场线也穿过 $S_1$ 和 $S_2$ ,则 $S$ 、 $S_1$ 、 $S_2$ 三者的电通量相等,故 $\Phi_e = \frac{q}{\epsilon_0}$ .

(3) 点电荷系 $q_i$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ )激发的电场通过任意闭合曲面的电通量(点电荷系在曲面内):



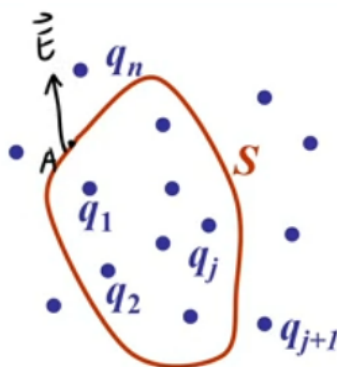
$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S \left( \sum_{i=1}^n \vec{E}_i \right) \cdot d\vec{S} = \sum_{i=1}^n \oint_S \vec{E}_i \cdot d\vec{S} = \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{\epsilon_0} = \frac{\sum_{i=1}^n q_i}{\epsilon_0}.$$

(4) 点电荷系 $q_i$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ )激发的电场通过任意闭合曲面的电通量(点电荷系在曲面外):



$\Phi_e = \Phi_{e\text{入}} + \Phi_{e\text{出}} = 0$ ,这表明:在闭合曲面外的电荷对穿过闭合曲面的电通量的贡献为0,

(5) 点电荷系 $q_i$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ )激发的电场通过任意闭合曲面的电通量:



$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum_i q_i^{\text{in}}}{\epsilon_0}.$$

[注1] Gauss定理可由Coulomb定律严格导出,也适用于运动电荷的电场.

[注2]  $\sum_i q_i^{\text{in}} = 0$ 时,闭合曲面上的场强未必为零,闭合曲面内也未必无电荷(如有一正一负).

[Gauss定理的微分形式]  $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_V (\nabla \cdot \vec{E}) dV = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$ . (不常用)

用Gauss定理求场强的步骤:

(1) 根据电荷分布的对称性分析电场分布的对称性.

(2) 根据对称性选择Gauss面:

① 让Gauss面与 $\vec{E}$ 处处垂直,这样  $\oint_S E dS \cos 0 = \oint_S E dS$ .

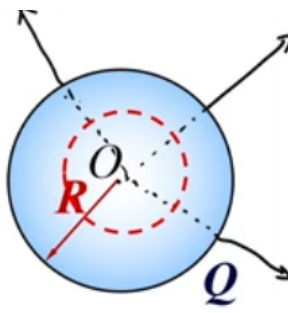
② 让Gauss面上任一点处的场强相等,这样  $\oint_S E dS \cos 0 = E \oint_S dS = \frac{\sum_i q_i^{\text{in}}}{\epsilon_0}$ .

(3) 用Gauss定理求解.

[例5.5.1] 设有一半径为 $R$ 的均匀带电 $Q$ 的球面.求球面内外任一点的场强.

[解] 作以大球球心为球心、以 $r$ 为半径的Gauss球面.显然Gauss面与 $\vec{E}$ 处处垂直,且其上任一点处 $E$ 相等.

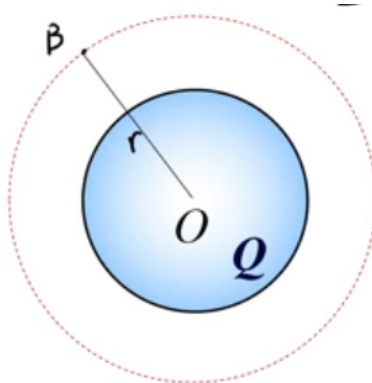
(1)  $0 < r < R$ 时,



$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S E dS \cos 0 = E \oint_S dS = ES. \text{由Gauss定理: } \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum_i q_i^{\text{in}}}{\epsilon_0} = 0, \text{故}$$

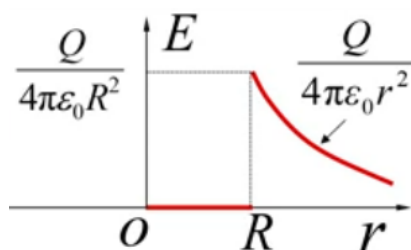
$$E = 0 \quad (0 < r < R).$$

(2)  $r > R$ 时,



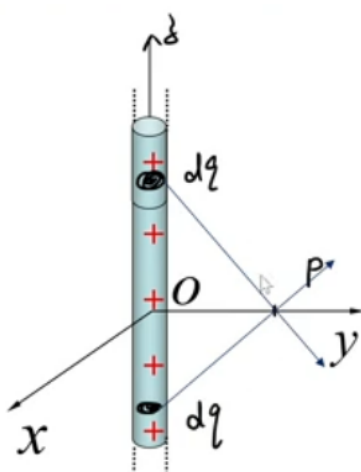
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S E dS \cos 0 = E \oint_S dS = E 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \quad (r > R), \text{与点电荷产生的电场形式相同.}$$

总图象:

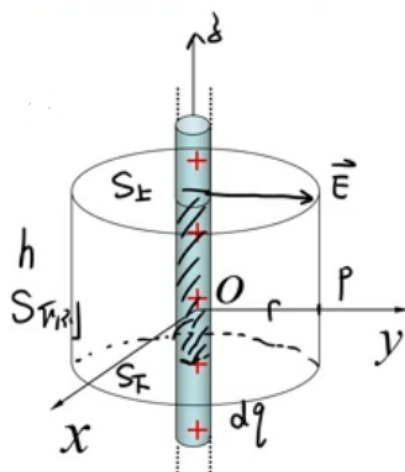


[例5.5.2] 设有一无限长均匀带电直线,电荷线密度(单位长度上的电荷)为 $\lambda$ .求距离直线 $r$ 处的场强.

[解] 如下图,对任一点 $P$ ,由对称性: $P$ 点场强沿 $y^+$ 指向无穷远,故带电线的场强从中心指向四面八方.



以带电线中心为柱心、以 $r$ 为半径(过 $P$ )作Gauss圆柱面.显然Gauss面与 $\vec{E}$ 处处垂直,且其上任一点处 $E$ 相等.

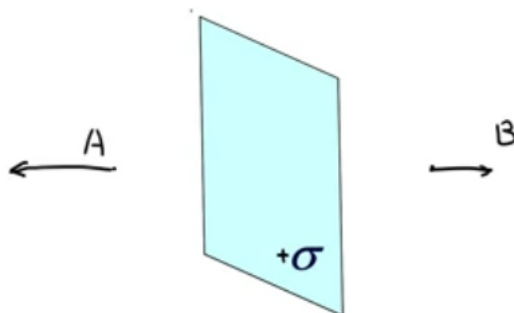


$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \Phi_{e上} + \Phi_{e下} + \Phi_{e侧}, \text{其中 } \Phi_{e上} = \Phi_{e下} = 0.$$

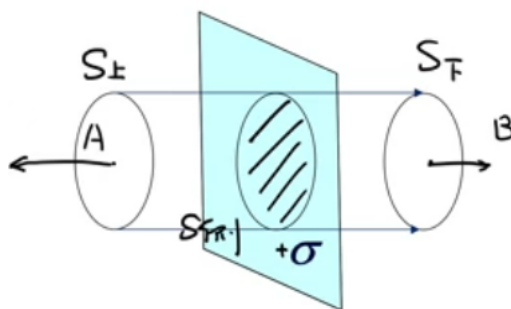
$$\text{则 } \oint_{S_{侧}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{S_{侧}} E dS \cos 0 = E \int_{S_{侧}} dS = E 2\pi r h = \frac{\lambda h}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_0}.$$

**[例5.5.3]** 设有一无限大的均匀带电平面,电荷面密度为 $\sigma$ .求距平面 $r$ 处的场强.

**[解]** 显然平面左侧的点 $A$ 处的场强垂直于平面向左,平面右侧的点 $B$ 处的场强垂直于平面向右.

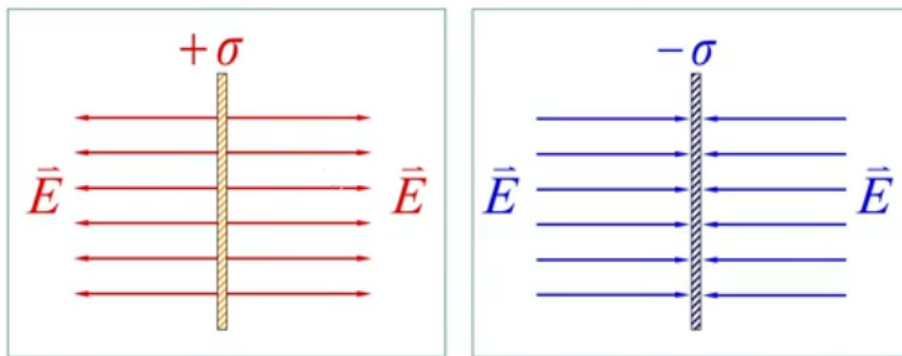


如下图,作Gauss圆柱面.

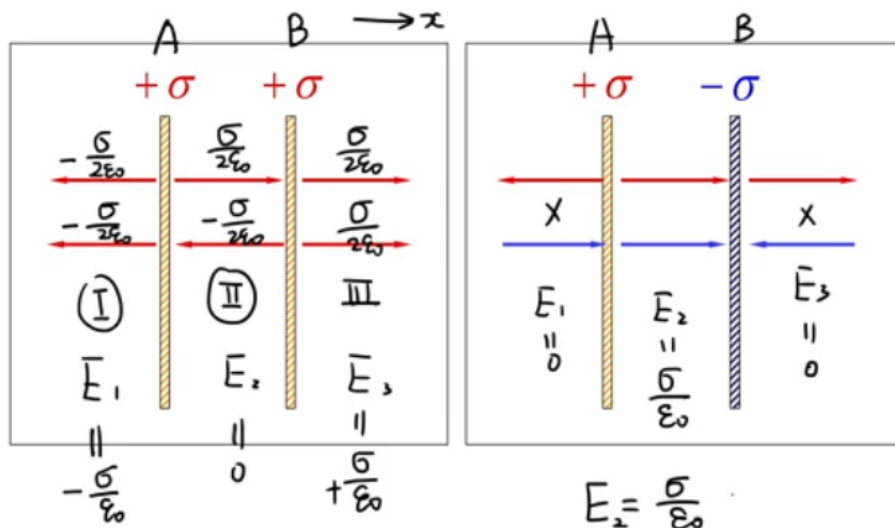


$$\text{注意到 } \Phi_{e侧} = 0, \text{ 则 } \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{S_{上}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{S_{下}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 2ES_{上} = \frac{\sigma S_{上}}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}.$$

**[注1]** 带正电和带负电的平面场强大小相同,方向相反.



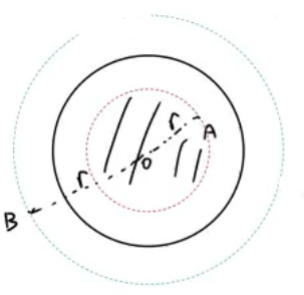
[注2] 无限大带电平面的电场叠加:



其中后者是平行板电容器间的场强  $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ .

[例5.5.4] 求带电量  $Q$  ( $Q > 0$ )、半径为  $R$  的带电球体的电场分布.

[解]



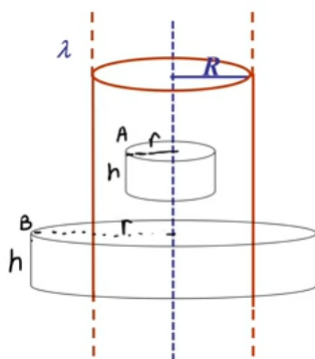
$$(1) \ 0 < r < R \text{ 时, } \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum_i q_i^{\text{in}}}{\epsilon_0} \Leftrightarrow E_A 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \left( \frac{4\pi r^3}{3} \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3} \right) \Rightarrow E_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qr}{R^3}, \text{ 则}$$

$r \uparrow, E_A \uparrow$ .

$$(2) \ r > R \text{ 时, } \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum_i q_i^{\text{in}}}{\epsilon_0} \Leftrightarrow E_B 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow E_B = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}, \text{ 则 } r \uparrow, E_B \downarrow.$$

[例5.5.5] 设无限长均匀带电圆柱面的半径为  $R$ , 单位长度带电量为  $\lambda$  ( $\lambda > 0$ ). 求其电场分布.

[解]

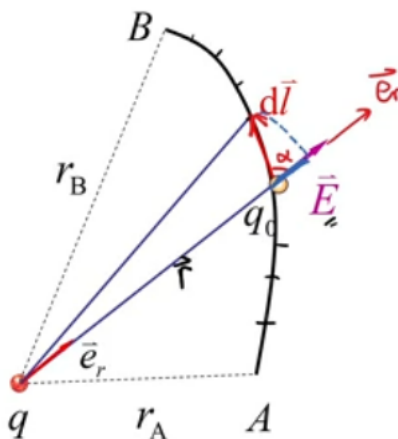


$$(1) \ 0 < r < R \text{ 时, } \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum_i q_i^{\text{in}}}{\epsilon_0} \Leftrightarrow E_A 2\pi r h = 0 \Rightarrow E_A = 0.$$

$$(2) \ r > R \text{ 时, } \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum_i q_i^{\text{in}}}{\epsilon_0} \Leftrightarrow E_B 2\pi r h = \frac{\lambda h}{\epsilon_0} \Rightarrow E_B = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}.$$

## 5.6 静电场环路定理

单个场源电荷的静电场对试验电荷做的功:



电场力  $\vec{F} = \vec{E}q_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r^2} \vec{e}_r$ . 将弧AB分割得足够细时, 每一段上的  $\vec{F}$  可视为恒力.

元功  $dW = \vec{F} \cdot d\vec{l} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r^2} \vec{e}_r \cdot d\vec{l} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r^2} dr$ , 其中  $\vec{e}_r \cdot d\vec{l} = |d\vec{l}| \cos \alpha = dr$ , 即径向增量.

电场力做功  $W = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_A}^{r_B} \frac{dr}{r^2} = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right)$ , 这表明: 电场力做功只与始末位置有关, 是保守力.

任意带电体的静电场对试验电荷做的功:

$$\text{总场强 } \vec{E} = \sum_i \vec{E}_i, \text{ 元功 } dW = \vec{F} \cdot d\vec{l} = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 \left( \sum_i \vec{E}_i \right) \cdot d\vec{l}.$$

$$\text{电场力做功 } W = q_0 \int_A^B \left( \sum_i \vec{E}_i \right) \cdot d\vec{l} = q_0 \sum_i \int_A^B \vec{E}_i \cdot d\vec{l}.$$

**[静电场环路定理的积分形式]** 静电场中沿任意闭合路径运动一周电场力做功为0,即  $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ .

**[注]** 该定理表明:静电场是保守场.

**[静电场环路定理的微分形式]**  $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = \iint_S (\nabla \times \vec{E}) \cdot d\vec{S} = \nabla \times \vec{E} = \vec{0}$ .

**[注]** 该定理表明:静电场是无旋场,故电场线不闭合.

## 5.7 电势能

因静电场是保守场,则可定义只与位置有关的势能,即电势能.

电场力所做的功等于电势能增量的负值,即  $W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{l} = q_0 \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = -(E_{pB} - E_{pA}) = -\Delta E_p$ .

将试验电荷  $q_0$  沿电场线方向移动:若  $q_0 > 0$ ,则电场力做正功,电势能减小;若  $q_0 < 0$ ,则电场力做负功,电势能增大.

电荷  $q_0$  在电场中某点的电势能等于将其从该点沿任意路径移动到电势能零点静电力所做的功.

以点  $B$  为参考点,  $A$  的电势能  $E_{pA} = E_{pB} + q_0 \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$ . 若  $B$  点恰是零势能点,则  $E_{pA} = q_0 \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$ . 一般取无穷远点作电势能的零势能点.

电势能是标量,有正有负.电势能是相对的,与电荷的位置和电性有关:

① 正电荷的电场线指向无穷远点,释放正电荷它将沿电场线方向移动.因无穷远点电势能为零,则起点的电势能为正.

② 负电荷的电场线从无穷远点指向负电荷,释放负电荷它将沿逆电场线方向移动.因无穷远点电势能为零,则起点的电势能为负.

**[注1]** 电势能是电荷  $q_0$  和产生电场的电荷系所共有的.

**[注2]** 电势能和试验电荷的选取有关,不能用于描述电场.

**[注3]** 电势能的SI单位是焦耳(J),常用单位是电子伏特(eV),  $1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$ ;兆电子伏特(MeV),  $1 \text{ MeV} = 1.602 \times 10^{-13} \text{ J}$ .

## 5.8 电势

场强  $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$  从力的角度描述电场,电势  $V = \frac{E_p}{q_0}$  从能量的角度描述电场.

电场中任一点的电势等于将单位正电荷从该点沿任意路径移动到电势零点(通常取无穷远点,但有些问题中不能以无穷远点为电势零点)电场力所作的功,等于该点沿任一路径到电势零点的线积分.  $E_{pA} = E_{pB} + q_0 \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$  两边同除以  $q_0$

得:  $V_A = V_B + \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$ . 若  $B$  为无穷远点,则  $V_A = \int_A^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$ .

**[注1]** 理论计算有限带电体电势时通常取无穷远点作电势零点,但计算无限带电体(如无限长的带电线、无限大的带电面)时不能取无穷远点作电势零点.

[注2] 实际应用或研究电路问题时取大地、仪器外壳等作电势零点,其中接地相当于将该点与无穷远点相连,使得该点电势为零.

[注3] 电势的SI单位时伏特(V),它不是电学的基本单位.

[注4] 电势描述电场的能量性质,与试验电荷无关.

电场中单位正电荷在  $A$ 、 $B$  两点的电势能之差称为  $A$ 、 $B$  两点的电势差(电压),即将单位正电荷从点  $A$  移动到点  $B$  时电场力所做的功,亦即  $U_{AB} = V_A - V_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$ .

电势与电势能的关系:

①点电荷  $q_0$  在静电场中的电势能  $W = q_0 V$ ,这表明:电势零点也是电势能零点,反之亦然.

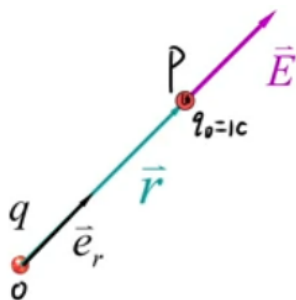
②将电荷  $q_0$  从点  $A$  沿任意路径移动到点  $B$  静电力做功

$$W_{AB} = -\Delta E_P = -(E_{pB} - E_{pA}) = q_0(V_A - V_B) = q_0 U_{AB}.$$

### [电势的叠加原理]

证明:以无穷远点为电势零点.

(1) 如下图,考察点电荷  $q$  激发的电场中  $P$  点的电势:

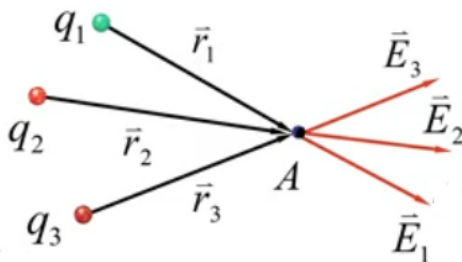


$$V_P = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_P^\infty \frac{1}{r^2} \vec{e}_r \cdot d\vec{l} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_P^\infty \frac{dr}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}, \text{ 其中 } \vec{e}_r \cdot d\vec{l} = 1 dr \cos 0 = dr.$$

①  $q_0 > 0$  时,  $V_P > 0$ ,这表明:正电荷的附近电势为正;  $r \uparrow$ ,  $V_P \downarrow$ .

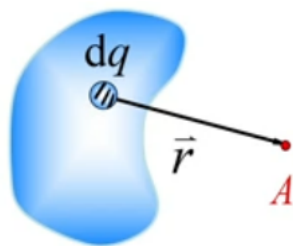
②  $q_0 < 0$  时,  $V_P < 0$ ,这表明:负电荷的附近电势为负;  $r \uparrow$ ,  $V_P \uparrow$ .

(2) 如下图,考察点电荷系  $q_i$  ( $i = 1, 2, \dots$ ) 激发的电场中  $A$  点的电势:



$$V_A = \int_A^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_A^\infty \left( \sum_i \vec{E}_i \right) \cdot d\vec{l} = \sum_i \int_A^\infty \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = \sum_i V_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i}.$$

(3) 如下图,考察任意带电体激发的电场中  $A$  点的电势:



$$dV_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r}, \text{ 其中 } dq = \lambda dl = \sigma dS = \rho dV. \text{ 故 } V_A = \int dV_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r}.$$

[注] 场强 $\vec{E}$ 和电势 $V$ 都是 $\vec{r}$ 的函数. 注意到 $\vec{E}_A = \int d\vec{E}_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r^2} \vec{e}_r$ , 这是对矢量的积分, 而 $V_A$ 是对标量的积分, 显然计算 $V_A$ 更简单. 后续将讨论电势与场强的关系.

### [计算电势的方法]

$$(1) \text{ 定义: } V_A = V_B + \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}.$$

适用情况:  $\vec{E}$ 易求(如带电体有对称性)或在积分路径上 $\vec{E}$ 的表达式已知.

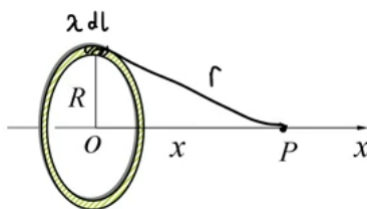
步骤: ①选势能零点; ②求场强; ③选择合适的路径 $L$ 积分.

$$(2) \text{ 电势叠加原理: } V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r}.$$

适用情况: 带电体不规则或 $\vec{E}$ 难求.

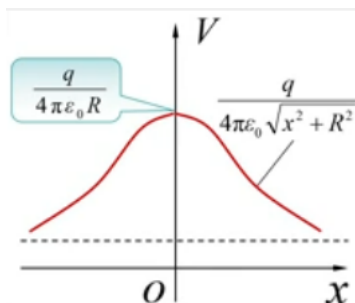
步骤: ①选势能零点; ②取电荷元 $dq$ 求出 $dV$ ; ③用电势叠加原理积分.

[例5.8.1] 设有均匀带电 $q$ 的半径为 $R$ 的细圆环. 求环轴线上距环心 $x$ 的点 $P$ 处的电势.



[解] 以无穷远点为电势零点. 电荷线密度 $\lambda = \frac{q}{2\pi R}$ . 取电荷元 $dq$ .  $dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{(x^2 + R^2)^{\frac{1}{2}}}$ .

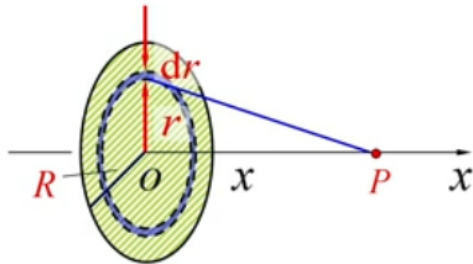
$$V_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\lambda dl}{(x^2 + R^2)^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\pi R \lambda}{(x^2 + R^2)^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\sqrt{x^2 + R^2}}.$$



①  $x \gg R$  时, 带电圆环可视为点电荷, 此时  $V_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{x}$ .

②  $x = 0$ , 即环心处,  $V_O = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R} \neq 0$ , 而该点处场强为零, 这表明: 场强为零的点电势未必为零.

[例5.8.2] 设有均匀带电  $q$  的半径为  $R$  的圆盘. 求过盘心且垂直于盘的轴线上距离盘心  $x$  的点  $P$  处的电势.

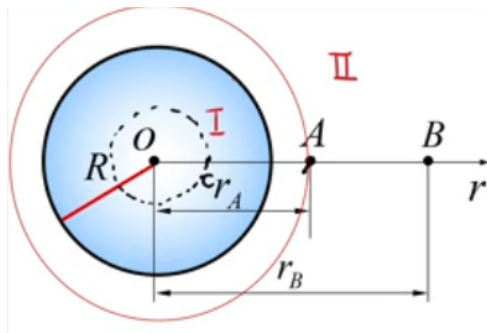


[解] 取面元环带  $dS = 2\pi r dr$ , 则电荷面密度  $\sigma = \frac{q}{\pi R^2}$ ,  $dq = \sigma dS = \sigma 2\pi r dr$ .

$$dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{\sqrt{x^2 + r^2}}, \text{ 则 } V = \frac{\sigma 2\pi}{4\pi\epsilon_0} \int_0^R \frac{r dr}{\sqrt{x^2 + r^2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{x^2 + R^2} - x).$$

$x \gg R$  时, 带电圆盘可视为点电荷, 此时  $V = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \frac{R^2}{2x}$ , 分子分母同乘  $\pi$  得:  $V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{x}$ .

[例5.8.3] 设真空中有一均匀带电  $Q$  的半径为  $R$  的球面. 求: (1) 球面外任一点的电势; (2) 球面内任一点的电势.



[解] 如上图, 先用 Gauss 定理求出区域 I、II 的场强:

$0 < r < R$  时, Gauss 球面内不含电荷, 故  $E_I = 0$ .

$$r > R \text{ 时, Gauss 球面包含整个带电球面, 则 } \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum_i q_i^{\text{in}}}{\epsilon_0} \Leftrightarrow E_{II} 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow E_{II} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}.$$

以无穷远点为电势零点.

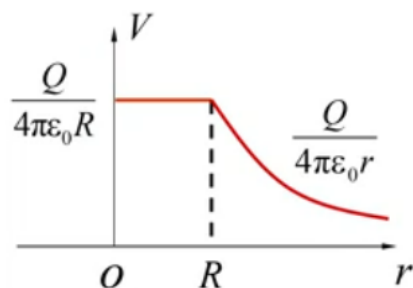
$$(1) r > R \text{ 时, } V_A = \int_A^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_A^\infty \frac{dr}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r_A}.$$

(2)  $0 < r < R$  时, 将球面内的  $C$  点移动至无穷远需跨过球面, 则需分两段积分.

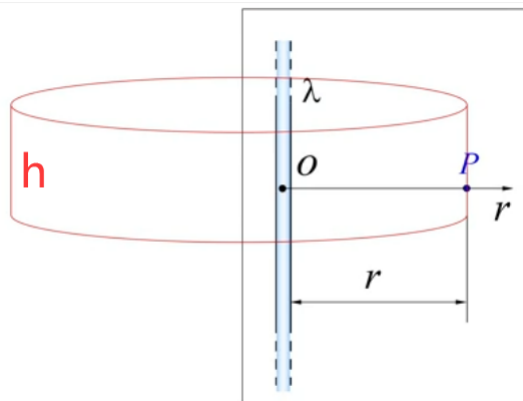
$$V_c = \int_C^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^R E_I dr + \int_R^\infty E_{II} dr = 0 + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_R^\infty \frac{dr}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R}, \text{ 这表明: 均匀带电球面内部}$$

是等势体.

均匀带电球面带电球面的电势分布:  $0 < r < R$  时,  $V$  是非零定值,  $E = 0$ ;  $r > R$  时,  $V$  反比衰减,  $E$  平方反比衰减.



[例5.8.4] 求距离电荷线密度为 $\lambda$ 的无限长带电直导线 $r$ 处的 $P$ 点的电势.



[解] 作Gauss圆柱面,由Gauss定理求得 $P$ 点处的场强 $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$ .

因该带电直导线无限长,则不能选取无穷远点为势能零点(否则计算结果为 $\infty$ ,无意义).不妨取距导线 $r_B$ 处的 $B$ 点为电势零点.

$$V_P = \int_P^B E dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \int_r^{r_B} \frac{dr}{r} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_0}{r}.$$

## 5.9 场强与电势的关系

电场中电势相等的点构成的面称为等势面.

等势面的性质:

(1) 电荷沿等势面移动时电场力不做功.

[证]  $dW = -dE_p = -q_0 dV = 0$ .

(2) 静电场中,某点的场强(电场线)与过该点的等势面垂直,即电场线与等势面处处垂直.场强指向电势降低的方向.

[证]  $dV = \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ ,这表明: $\vec{E} \perp d\vec{l}$ .

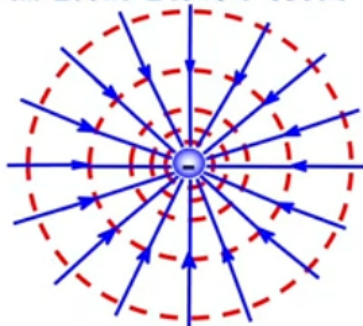
将正电荷从等势面 $V_A$ 移动到等势面 $V_B$ 时,电场力做正功,则 $V_A > V_B$ .

(3) 不同电势的等势面不相交,否则交点处电势不唯一.

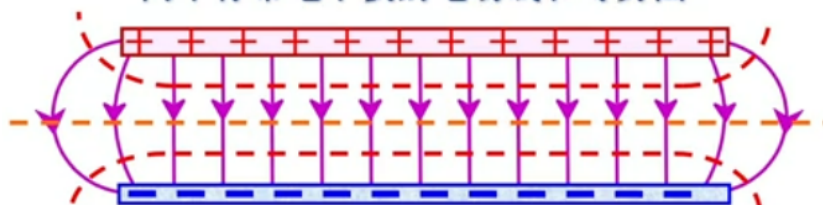
(4) 等势面的疏密表示场强的大小,等势面越密的地方场强越大,因为等势面越密的地方电场线也越密.

(5) 相邻两等势面间的电势差相等.

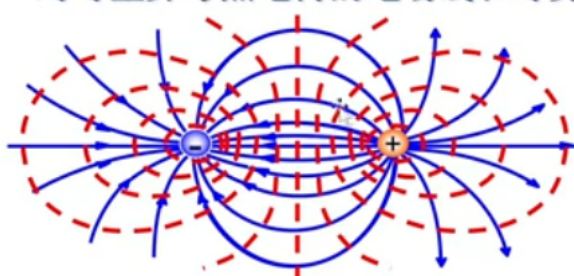
点电荷的电场线与等势面



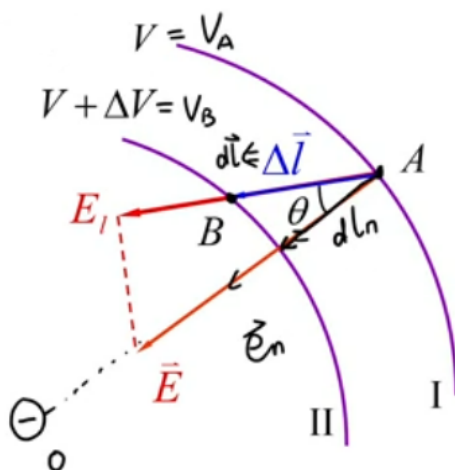
两平行带电平板的电场线和等势面



一对等量异号点电荷的电场线和等势面



如下图,考察将电荷 $q_0$ 从等势面 $V_A$ 移动到等势面 $V_B$ 电场力所做的功,其中 $\Delta V < 0$ :



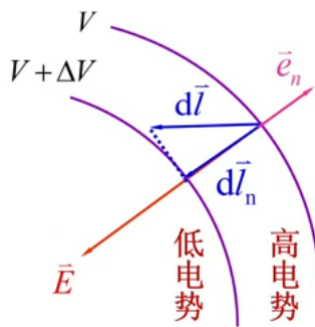
$W = -\Delta E_p = -(E_{pB} - E_{pA}) = -q_0(V_B - V_A) = -q_0[(V + \Delta V) - V] = -q_0\Delta V > 0$ , 则  
 $dW = -q_0dV$ .

$q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = -q_0dV \Leftrightarrow E \left| d\vec{l} \right| \cos \theta = -dV \Leftrightarrow E dl_n = -dV$ , 其中 $l_n$ 是 $d\vec{l}$ 在法向(梯度的方向)上的投影.

$E = -\frac{dV}{dl_n}$ , 这表明:场强是电势在梯度方向上的导数的负值.

注意到 $dl_n < dl$ , 则沿梯度方向电势降低最快.

**[场强与电势的关系]** 电场中某一点的场强沿任一方向的分量等于该点的电势沿该方向单位长度上电势的变化率的负值.通俗地说,要求场强沿哪个方向的分量就求电势沿该方向的导数,再加个负号.



$E_l = -\frac{dV}{dl}, E_n = -\frac{dV}{dl_n}$ . 因  $dl > dl_n$ , 则  $E_n > E_l$ . 场强  $\vec{E} = -\frac{dV}{dl_n} \vec{e}_n$ , 方向由高电势指向低电势.

推广到三维: 电场中任一点的场强等于该点处的负梯度, 即

$$\vec{E} = -\left(\frac{\partial V}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial V}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial V}{\partial z} \vec{k}\right) = -\text{grad}V = -\nabla V.$$

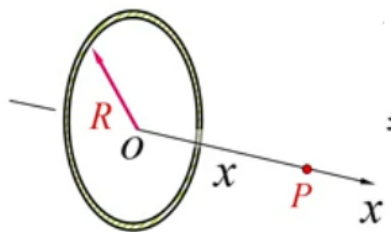
### [求场强的方法]

(1) 场强叠加原理:  $\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{Q_i}{r_i^2} \vec{e}_i, \vec{E} = \int d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\vec{e}_r}{r^2} dq.$

(2) Gauss定理:  $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_i q_i^{\text{in}}.$

(3) 场强与电势的关系:  $\vec{E} = -\left(\frac{\partial V}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial V}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial V}{\partial z} \vec{k}\right) = -\text{grad}V = -\nabla V.$

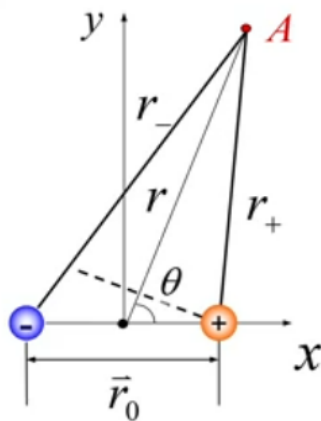
[例5.9.1] 求均匀带电细圆环产生的电场中任一点的场强.



[解] 先求出电势  $V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + R^2}}.$

$\vec{E} = -\left(\frac{\partial V}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial V}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial V}{\partial z} \vec{k}\right)$ , 显然场强无  $\vec{j}$ 、 $\vec{k}$  方向的分量, 故  $\vec{E} = -\frac{\partial V}{\partial x} \vec{i}$ , 代入即可.

[例5.9.2] 求电偶极子激发的电场中任一点A处的电势和场强.



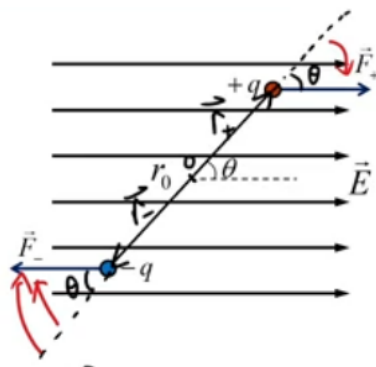
[解]  $V_+ = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_+}$ ,  $V_- = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_-}$ , 则  $V_A = V_+ + V_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r_- - r_+}{r_+ r_-}$ .

因  $r_0 \ll r$ , 则  $r_- - r_+ \approx r_0 \cos \theta$ ,  $r_- r_+ \approx r^2$ , 进而  $V_A = V_+ + V_- \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r_0 \cos \theta}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^2}$ .

$$\begin{cases} V \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^2}, \theta = 0 \\ V = 0, \theta = \frac{\pi}{2} \\ V \approx -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^2}, \theta = \pi \end{cases}, \text{ 则 } E = \frac{p}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sqrt{4x^2 + y^2}}{(x^2 + y^2)^2}, \text{ 进而 } E = \begin{cases} \frac{2p}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{x^3}, y = 0 \\ \frac{p}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{y^3}, x = 0 \end{cases}.$$

## 5.10 外电场中的电偶极子

如下图,考察一对电偶极子在静电场  $\vec{E}$  中所受的合外力和合外力矩:



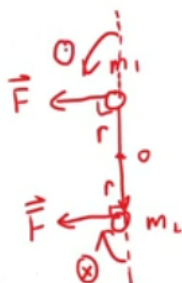
$\vec{F}_+ = q\vec{E}$ ,  $\vec{F}_- = -q\vec{E}$ , 则合力  $\vec{F} = \vec{F}_+ + \vec{F}_- = \vec{0}$ , 即合力为零.

$\vec{M}_+ = \vec{r}_+ \times \vec{F}_+$ , 则  $M_+ = \frac{q_0}{2} qE \sin \theta$ , 方向垂直纸面向里;  $\vec{M}_- = \vec{r}_- \times \vec{F}_-$ , 则  $M_- = \frac{q_0}{2} qE \sin \theta$ , 方向垂直纸面向里,

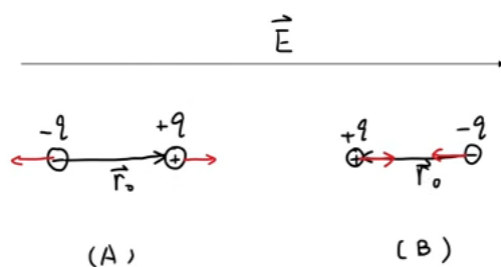
故合力矩  $M = M_+ + M_- = r_0 qE \sin \theta = pE \sin \theta$ , 方向垂直纸面向里, 则  $\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}$ .

这表明:系统所受的合外力为零时,合外力矩未必为零.

[注] 系统所受的合外力矩为零时,合外力未必为零.如:

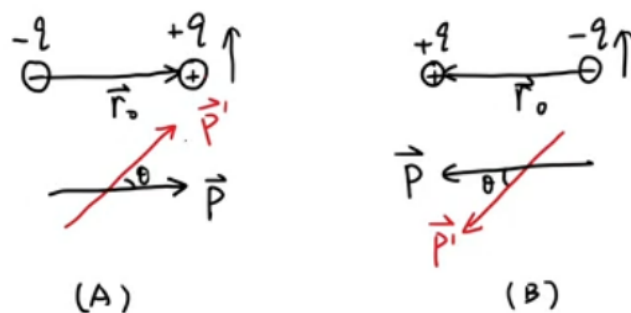


如下图,在匀强电场中放入两电偶极子,初始时它们平衡:

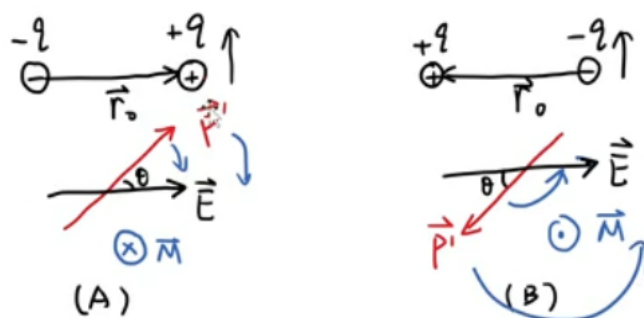


显然两对电偶极子所受的合外力都为零,将保持平衡状态.

现给两对电偶极子一点扰动使它旋转起来:



它们所受的合外力矩:



(A)中电偶极子受到的合外力矩使其转回平衡位置,这称为稳定平衡.

稳定平衡类似于在曲面底部有一个小球,扰动使其稍微偏离平衡位置,则它将在平衡位置附近振动后回到平衡位置.



(B)中电偶极子收到的合外力矩使其转到 $\vec{E}$ 的方向,这称为不稳定平衡.

不稳定平衡类似于在山上放一个小球,扰动使其稍微偏离平衡位置,则它将滚下山.

